Prophet 모델

산업시스템공학부 이지훈

Contents

1. 배경

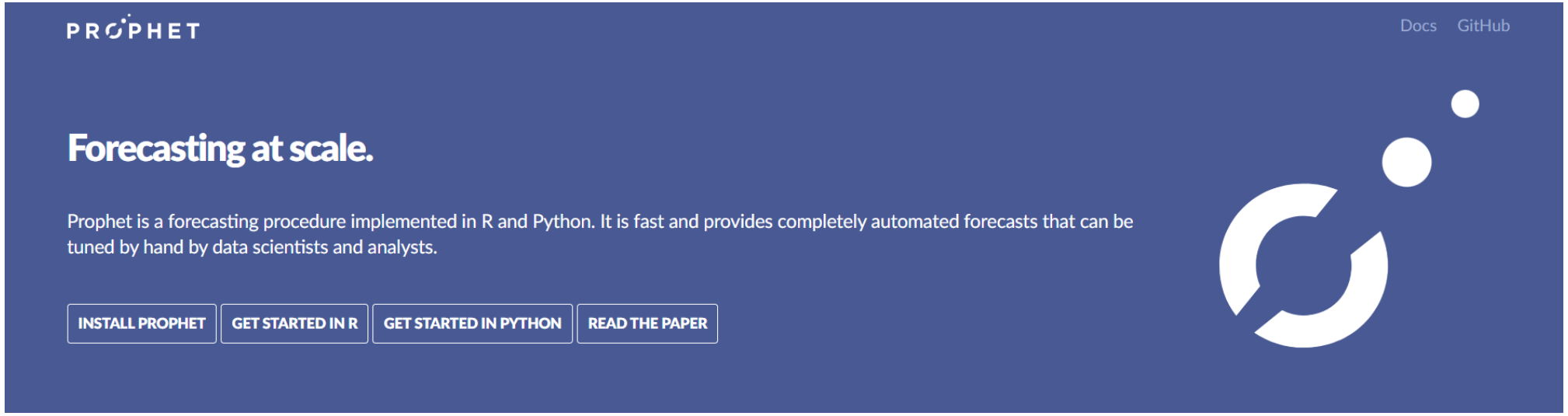
2. 방법론

3. 결론

배경

소개

- Facebook (현 Meta) 2017년 개발에 개발한 머신러닝 모델
- Sean J. Taylor 와 Benjamin Letham 개발
- 페이스북에서 비즈니스 시계열 데이터를 비전문가도 쉽게 예측할 수 있도록 하기 위해 개발



배경

기술적 배경

- Facebook(현 Meta)은 광고 수익, 사용자 참여도, 서버 용량 등 다양한 비즈니스 지표를 정확히 예측해야 하는 필요성을 가짐.
- 기존 전통 시계열 모델(ARIMA, ETS 등)은 복잡한 파라미터 튜닝이 필요하고, 다양한 계절성이나 이상치 처리에 취약해 실무에 적용하기 어려움.
- 비 전문가도 사용할 수 있고, 다양한 계절성과 이벤트를 반영하며 이상치에도 강한, 자동화된 시계열 예측 도구가 필요하여 Prophet이 개발.

배경

구분	전통적인 시계열 모델	Prophet 모델
사용자 난이도	파라미터 튜닝과 모델 설정에 깊은 전문 지식 필요	자동화된 하이퍼파라미터 튜닝, 비전문가도 사용 가능
계절성 처리	제한적이거나 단일 주기 계절성 위주, 복잡한 다중 계절성 어려움	일별, 주별, 연별 등 다중 계절성 자동으로 처리 가능
이상치 및 결측치 대응	이상치와 결측치에 민감, 예측 정확도 저하 가능	입력이상치와 결측치에 강건한 구조로 안정적인 예측 가능
비즈니스 이벤트 반영	휴일이나 이벤트 반영이 어려움	휴일 및 특별 이벤트 효과를 쉽게 추가하고 반영 가능
실무 적용성	데이터 전처리 및 튜닝에 시간과 노력이 많이 소요, 통계적 지식 필요, 해석이 복잡할 수 있음	빠른 적용과 자동화로 실무에서 널리 사용됨, 구성요소별 트렌드, 계절성 등 직관적으로 해석 가능

방법론

주요 구성 요소

- g(t): 장기적 Trend
- s(t): 계절
- h(t): 휴일
- e(t): 지연오차

$$y(t) = g(t) + s(t) + h(t) + \epsilon_i$$

Prophet 모델은 4가지 변수를 기반으로 미래를 예측

방법론

g(t) : Growth

- Trend를 구성하는 요소로 주기적이지 않은 변화인 트렌드를 나타냄.

Linear $$g(t) = (k + \mathbf{a}(t)^\intercal \boldsymbol{\delta})t + (m + \mathbf{a}(t)^\intercal \boldsymbol{\gamma})$$

Logistics $$g(t) = \frac{C(t)}{1 + \exp(-(k + \mathbf{a}(t)^\intercal \boldsymbol{\delta})(t - (m + \mathbf{a}(t)^\intercal \boldsymbol{\gamma})))}$$

Linear: 한계가 없을 때 사용

Ex) 매출 과 같이 계속 커질 수 있는 경우

Logistic: 정해진 범위가 있을 때

Ex) 시장 포화 등으로 성장의 한계가 있는 경우

방법론

s(t) : seasonality

- seasonality를 구성하는 요소로 weekly, yearly 등 주기적으로 나타내는 패턴을 나타냄.
- 주기적으로 반복되는 패턴을 나타냄. (ex. 방학 -> 연간 반복)
- 연간, 주간, 일일 계절성 등을 모델링 할 수 있음.

푸리에 급수를 통해 정의

$$s(t) = \sum_{n=1}^{N} \left(a_n \cos\left(\frac{2\pi n t}{P}\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi n t}{P}\right) \right)$$

푸리에 급수는 sin함수와 cos함수의 합으로 표현하여 주기합수의 구조를 갖게 됨.
이러한 특징으로 매년/월/주 마다 반복되는 패턴을 함수로 표현할 수 있음.

방법론

h(t) : holidays / events

- seasonality를 구성하는 요소로 휴일과 같은 불규칙한 이벤트를 나타냄.
- 휴일은 One-hot Encoding(0과1)을 통해 변수가 반영된다.

Ex) 주가는 휴일에 장이 쉬기에 사용할 수 없는 변수, 월/금요일과 같은 날엔 주문량이 몰림

$$Z(t) = [\mathbf{1}(t \in D_1), \ldots, \mathbf{1}(t \in D_L)]$$

$$h(t) = Z(t)\boldsymbol{\kappa}.$$

Holiday	Country	Year	Date
Thanksgiving	US	2015	26 Nov 2015
Thanksgiving	US	2016	24 Nov 2016
Thanksgiving	US	2017	23 Nov 2017
Thanksgiving	US	2018	22 Nov 2018
Christmas	*	2015	25 Dec 2015
Christmas	*	2016	25 Dec 2016
Christmas	*	2017	25 Dec 2017
Christmas	*	2018	25 Dec 2018

Table 1: An example list of holidays. Country is specified because holidays may occur on different days in different countries.

나라별 휴일은 패키지에 정의되어 있음.

방법론

주요 구성 요소

- g(t): 장기적 Trend
- s(t): 계절
- h(t): 휴일
- e(t): 지연오차

$$y(t) = g(t) + s(t) + h(t) + \epsilon_i$$

Prophet 모델은 4가지 변수를 기반으로 미래를 예측 및 보정

베이지안 확률값에 따라 학습의 방향성 조절을 통해 파라미터의 불확실성 평가 가능

방법론

실습

```r
# in R
install.packages("prophet")
install.packages("dygraphs")
install.packages("tidyverse")

# 라이브러리리
library(prophet)
library(tidyverse)
library(dygraphs)

# 데이터 불러오기기
bitcoin <- read.csv("C:/Users/dlwlg/OneDrive/바탕 화면/BitcoinPrice.csv",
                    fileEncoding = "UTF-8-BOM")

# Prophet 형식으로 맞추기
colnames(bitcoin)[1:2] <- c("ds", "y")
bitcoin$ds <- as.Date(bitcoin$ds)

# Prophet 모델 학습
Model1 <- prophet(bitcoin)

# (미래) 365일 후 데이터 생성
Future1 <- make_future_dataframe(Model1, periods = 365)
Forecast1 <- predict(Model1, Future1)

# 결과 확인
tail(Forecast1[c("ds", "yhat", "yhat_lower", "yhat_upper")])

# 그래프 출력
print(plot(Model1, Forecast1))
print(prophet_plot_components(Model1, Forecast1))
```

실습 환경: R Studio

실습 데이터: 2015년 6월 ~ 2020년 6월 10일까지의 비트코인 가격 데이터

라이브러리

- Prophet

: 페이스북에서 만든 시계열 데이터를 예측하는 패키지

- Tidyverse

:시계열 차트를 만들기 위한 패키지

- Dygraphs

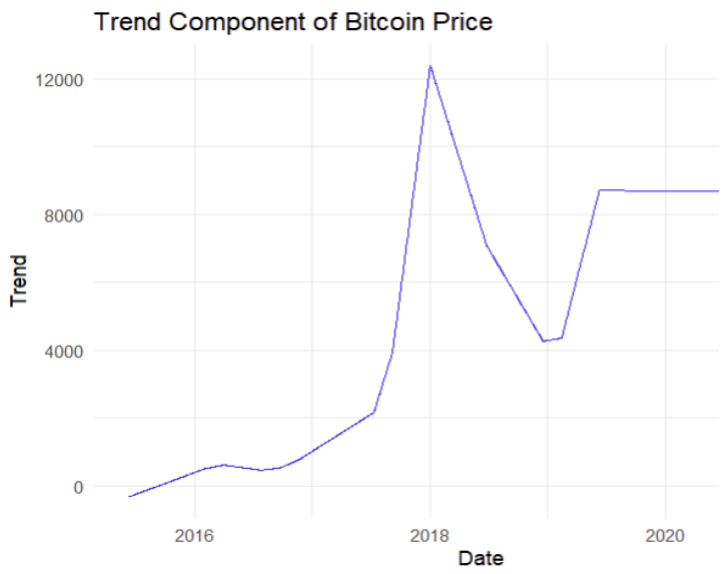
:데이터 조작, 시각화, 모델링을 위한 패키지

방법론

실습

```
#트렌드
install.packages("ggplot2")
library(ggplot2)

ggplot(Forecast1, aes(x = ds, y = trend)) +
  geom_line(color = "blue") +
  labs(title = "Trend Component of Bitcoin Price",
       x = "Date",
       y = "Trend") +
  theme_minimal()
```




```
> # 결과 확인
> tail(Forecast1[c("ds", "yhat", "yhat_lower", "yhat_upper")])
             ds     yhat yhat_lower yhat_upper
2185 2021-06-05 8765.910  225.03360   18325.84
2186 2021-06-06 8758.968  262.39006   18157.15
2187 2021-06-07 8789.382  416.39679   18213.53
2188 2021-06-08 8798.042  306.32983   17940.86
2189 2021-06-09 8819.498  292.94651   17998.94
2190 2021-06-10 8827.255   14.36381   18530.46
```

Ds: 날짜

Yhat: prophet가 예측한 가격 (중앙값)

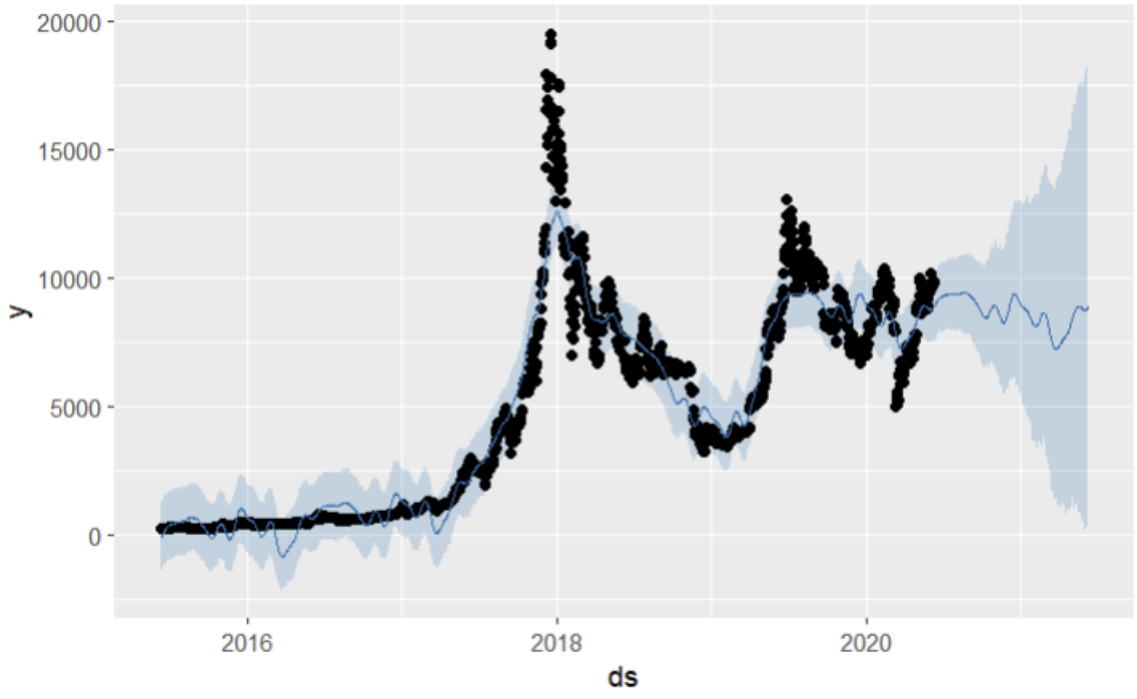
Yhat_lower: 불확실성 구간의 하한

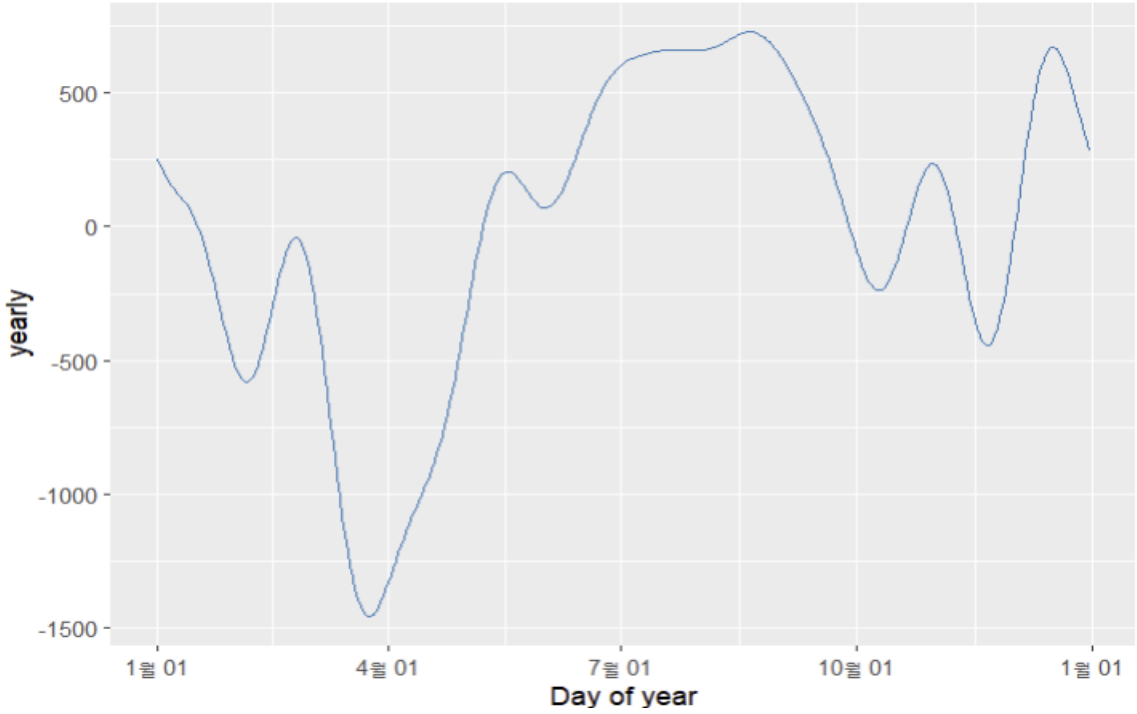
Yhat_upper: 불확실성 구간의 상한

방법론

실습 (시각화)

```
# 그래프 출력
print(plot(Model1, Forecast1))
print(prophet_plot_components(Model1, Forecast1))
```





방법론

관련 논문

논문제목	저자
Prophet을 이용한 광역철도 일별수송량 계층적 시계열 예측	방태모 외, 2025
엔진 부품 원재료 가격 예측을 위한 Prophet기반 시계열 모델 개발	선영택, 2025
Prophet와 GRU을 이용하여 단중기 전력소비량 예측	손남례, 2023
Prophet 알고리즘을 활용한 가상화폐의 자동 매매 프로그램 개발	김현선 외, 2023
Prophet 모형을 이용한 마늘 가격의 장기 예측 및 트렌드 분석	오승원 외, 2020

결론

Prophet 장점

- 정확하고 빠르고 직관적이다.
- 수동 작업 없이 완전 자동으로 진행된다.
- 예측을 조정하고 수정할 수 있다.
  (계절성 처리와 공휴일 반영)
- 전처리 필요x
- 이상치 자동 감지 및 제외
- 비선형 트렌드 모델링 가능
- R / python 으로 구현 가능.

```
#logistic으로 트렌드 설정
model = Prophet(growth='logistic')
df['cap'] = 100  # 상한값 설정
df['floor'] = 0  # 하한값 설정
model.fit(df)
```

```
# 공휴일 추가 (예시: 미국의 공휴일)
from prophet.make_holidays import make_holidays_df

# 2020년과 2021년의 미국 공휴일 데이터 생성
holidays = make_holidays_df(year_list=[2020, 2021], country='US')

# Prophet 모델에 공휴일 추가
model = Prophet(holidays=holidays)
model.fit(df)
```

```
# 추가 계절성 (예: 월별 계절성) 반영
model = Prophet(yearly_seasonality=True, weekly_seasonality=False, daily_seasonality=False)

# 월별 계절성을 추가
model.add_seasonality(name='monthly', period=30.5, fourier_order=8)
```

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from prophet import Prophet

# 데이터 불러오기
dates =
data =

# Prophet은 'ds' (날짜)와 'y' (값)라는 열 이름을 요구합니다.
df = pd.DataFrame({
    'ds': dates,
    'y': data
})

# Prophet 모델 생성
model = Prophet()
model.fit(df)

# 미래 30일 예측
future = model.make_future_dataframe(df, periods=30)

# 예측
forecast = model.predict(future)

# 예측 결과 시각화
model.plot(forecast)
plt.show()

# 예측된 트렌드, 계절성 등을 시각화
model.plot_components(forecast)
plt.show()
```

결론

Prophet 단점

- 시계열 데이터에 독립변수가 하나만 있는 경우에만 사용 가능
- 단기 변동성에 대한 대응이 약함
- 모델 확장성에 제한적
- 세밀한 모델 튜딩의 한계